

Exercice 1 :

On considère l'équation (E) : $25x - 9y = 5$, où x et y sont des entiers relatifs . 1)a) En utilisant l'algorithme d'Euclide, Déterminer deux entiers relatifs u et v tels que : $25u + 9v = 1$. En déduire une solution particulière (x_0, y_0) de (E) b) Déterminer l'ensemble des solutions de (E) 2) On désigne par d le PGCD de x et y ou (x, y) est une solution particulière de (E). a) Quelles sont les valeurs possibles de d . b) Quelles sont les solutions (x, y) de (E) telles que x et y soient premiers entre eux . c) Peut-on trouver un couple (x, y) d'entiers relatifs tel que (x^2, y^2) soit solution de (E) justifier votre réponse

Exercice 2 :

: On considère l'équation (E): $11x + 9y = 19$, où x et $y \in \mathbb{Z}$. 1) vérifier que le couple $(-4, 7)$ est une solution particulière de (E) 2) Déterminer l'ensemble des solutions de (E)

Exercice 3 :

Soit x et y des entiers relatifs . On pose $f(x, y) = 2x - 3y$. 1) a) Calculer $f(5, 3)$. b) En déduire les solutions dans $\mathbb{Z}^2$ de l'équation $2x - 3y = 1$. 2) Pour tout entier naturel n on pose $X_n = f(5^n, 3^n)$. a) Trouver , suivant les valeurs de n , le reste de la division euclidienne de X_n par 7 . b) Montrer que $X_{2015} - 5$ est divisible par 7

Exercice 4 : On considère l'équation (E) : $5x - 3y = 17$, où x et y sont des entiers relatifs . 1) a) Justifier que l'équation (E) admet des solutions entières et vérifier que le couple $(4, 1)$ est une solution particulière de (E) b) Déterminer l'ensemble des solutions de (E) 2) Soit (x, y) une solution de (E) a) Montrer que si x est un diviseur de y , alors x est un diviseur de 17 b) Soit m un entier relatif . Trouver les valeurs de m telles que le quotient $\frac{1+5m}{4+3m}$ soit un entier relatif.

Exercice 5 : On considère l'équation (E) : $2017x + 41y = 1$, où x et y sont des entiers relatifs a) Vérifier que 2017 est un nombre premier puis montrer que l'équation (E) admet des solutions entières Vérifier que le couple $(-5 ; 246)$ est une solution particulière de (E) . Résoudre l'équation (E). c) Déduire qu'il existe un unique entier y inférieur ou égal à 2016 tel que : $41y \equiv 1[2017]$. Pour la suite de l'exercice on rappelle qu'un entier x est l'inverse de y modulo 2017 si $xy \equiv 1[2017]$. 1) Soient a et b deux entiers relatifs . a) Montrer que : si $ab \equiv 0[2017]$ alors $(a \equiv 0[2017] \text{ ou } b \equiv 0[2017])$ b) Déduire que : si $a^2 \equiv 1[2017]$ alors $(a \equiv 1[2017] \text{ ou } a \equiv -1[2017])$. c) Quels sont donc les entiers de l'intervalle $[1; 4033]$ qui sont égaux à leurs inverses modulo 2017 ?

Exercice 6 :

1) On considère l'équation (E) : $25x - 49y = 5$, où x et y sont des entiers relatifs .

a) Déterminer le PGCD de 49 et 25 En utilisant l'algorithme d'Euclide et en déduire que l'équation (E) admet des solutions entières . b) Vérifier que le couple (10 ;5) est une solution particulière de (E) . Résoudre l'équation (E). c) Montrer qu'il existe un unique entier p compris entre 1960 et 2018 tel que : $25p \equiv 5[49]$. 2) a) justifier que si (x, y) est une solution de (E) alors $x \equiv 1[7]$ et $y \equiv 0[5]$. b) Montrer que $5x \equiv 1[7]$ si et seulement si $x \equiv 3[7]$. 3) a) Soit x un entier relatif . Quels sont les restes de x^2 dans la division euclidienne par 7 . b) Existe-il un couple (x, y) d'entiers relatifs tels que (x^2, y^2) soit solution de (E) .

Exercice 7 :

1) On considère dans $\mathbb{Z}^2$, l'équation (E) : $7x - 5y = 1$. a) justifier que le couple (3,4) est une solution de (E) puis résoudre E . b) Montrer que si (x, y) est une solution de (E) alors $\begin{cases} x \equiv 3[5] \\ y \equiv 4[7] \end{cases}$ 2) Dans cette question on se propose de déterminer l'ensemble S des entiers

relatifs A tels que $\begin{cases} A \equiv 4[5] \\ A \equiv 3[7] \end{cases}$ a) Soit A un élément de S . Démontrer qu'il existe un couple d'entiers (x, y) tel que $A = 7x + 3 = 5y + 4$ ou (x, y) est une solution de (E) . b) En déduire que $A \in S$ si et seulement si $A \equiv 24[35]$. c) Soit n et a deux entiers naturels ($0 < n < 9$) et B un entier qui s'écrit, en base n , sous la forme $\overline{374a}$. Déterminer n puis en déduire l'écriture décimale de l'entier B sachant qu'il appartient à S.

Exercice 8 :

1) On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) : $13x - 15y = 5$. a) Déterminer l'entier naturel P tel que le couple $(P + 1, P)$ soit solution de (E) . b) Résoudre l'équation (E) 2) Dans cette question on se propose de déterminer l'ensemble S des entiers relatifs N tels que $\begin{cases} N \equiv 5[13] \\ N \equiv 10[15] \end{cases}$ a) Soit N un élément de S . Démontrer qu'il existe un couple d'entiers (x, y) tel que $N = 13x + 5 = 15y + 10$ ou (x, y) est une solution de (E) . b) En déduire que $N \in S$ si et seulement si $N \equiv 70[195]$. c) Déterminer le plus petit élément A de S qui est supérieur ou égal à 2000. d) Soit n un entier naturel non nul . Supposons que le nombre A, de la question précédente, s'écrit COVID dans un système de base n , où les lettres C, O, V, I, et D représentent des chiffres distincts de ce système . Justifier que n ne peut être, ni supérieur à 6, ni inférieur à 5 puis déterminer n et préciser l'écriture de A dans ce système .

Exercice 9:

Dans cette exercice n est un entier naturel supérieur ou égal à 2. 1) Montrer que n et $2n-1$ sont premiers entre eux. 2) On pose $a=n-2$, $b=2n-1$ et $d = \text{PGCD}(a,b)$. a) Calculer $b-2a$ et en déduire les valeurs possibles de d . b) Montrer que a et b sont multiples de 3 si et seulement si $n+1$ est multiple de 3. c) Soit $p = n^3 + n^2 - 6n$ et $q = 2n^2 + 5n - 3$. Justifier que p et q sont divisibles par $n+3$. 2) On pose $S = \text{PGCD}(n(n-2); 2n-1)$. a) Démontrer que d divise S . b) Démontrer que S et n sont premiers entre eux. c) Déduire des questions 3a) et 3b) que S est égal à d . d) Déterminer le PGCD (p,q) en fonction de n . 3) Déterminer le PGCD (p,q) pour $n=2020$.

Exercice 10 :

A 1. Déterminer le reste de la division euclidienne du nombre 2021 par 11. 2. Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n , le reste de la division euclidienne du nombre 2021^n par 11. 3. Justifier que le nombre $2021^{2020} - 2021^{1960}$ est divisible par 11. B. Soit N un entier naturel s'écrivant $\overline{xyxy}$ dans le système décimal. 1. Montrer que N est un multiple de 101. 2. Déterminer y pour que N soit multiple de 5. 3. Déterminer x et y pour que N soit un multiple de 20 et Préciser N dans ces cas. C. Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} x & y \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$ x et y sont deux entiers strictement compris entre 0 et 10. 1. Montrer que M est inversible et déterminer sa matrice inverse en fonction de x et y . 2. Déterminer les valeurs possibles de x et y telles que le déterminant de M soit égal à 1.

Exercice 11:

On considère la suite x_n d'entiers naturels définie $\forall n \in \mathbb{N}, x_0 = 14$ et $x_{n+1} = 5x_n - 6$. 1) Calculer x_1, x_2 et x_3 . 2) a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+2} \equiv x_n [4]$. b) En déduire $\forall p \in \mathbb{N}, x_{2p} \equiv 2 [4]$ et $x_{2p+1} \equiv 0 [4]$. 3) a) par récurrence, montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 2x_n = 5^{n+2} + 3$ et en déduire que $2x_n \equiv 28 [100]$. b) Déterminer les deux derniers chiffres de l'écriture décimale de x_n suivant les valeurs de n .

Exercice 12:

On considère l'équation $E : x^2 - 19x + 29 \equiv 0 [49]$ ou x est un entier naturel. 1) a) Vérifier que $15^2 \equiv 29 [49]$. b) Montrer que $a^2 \equiv 0 [49]$ si et seulement si $a \equiv 0 [7]$. 2) a) Montrer qu'un entier naturel x est solution de E si et seulement si $(x+15)^2 \equiv 0 [49]$. b) Résoudre E . c) Vérifier que 2022 est une solution de E et que $2022^{2022} - 1$ est divisible par 7. d) Soit n l'entier, solution de E , dont l'écriture dans la base 5 est $n = \overline{3104A}_5$ avec $0 \leq A \leq 4$. Calculer n .

Exercice 13 :

On considère le système $S : \begin{cases} t \equiv -1[23] \\ t \equiv 9[19] \end{cases}$

1) Vérifier que 2023 est solution de (S)

2) Montrer que t est solution de S équivaut à $t \equiv 23x-1 \equiv 19y+9$, tel que, le couple $(x; y)$ est solution de $E : 23x-19y=10$

3) Vérifier que le couple $(50; 60)$ est solution de E puis en déduire les solutions de E

4) Montrer que le système S est équivalent à $t \equiv 275[437]$

5) a) Montrer que si t est solution de S alors $t^{18} \equiv 1[437]$ et que $t^7 \equiv 137[437]$

b) En déduire le reste, dans la division euclidienne de 2023^{2023} par 437

Exercice 14 :

Soit n un entier premier différent de 2. On considère les entiers naturels $a = (n+1)^2$, $b = n^3 + 1$ et on désigne par d le pgcd (a, b) .

1) Vérifier que : $b = (n+1)^2(n-2) + 3(n+1)$ 2) démontrer que $d=n+1$ ou $d=3(n+1)$

3) Trouver une condition nécessaire et suffisante pour qu'on ait $70a-13b=8$

4) Montrer alors que la seule valeur de n est 7

Exercice 15:

Pour tout entier naturel supérieur ou égal à 5, On considère les nombres

$a_n = n^3 - n^2 - 12n$ et $b_n = 2n^2 - 7n - 4$ 1) Montrer, après une factorisation que a_n et b_n sont des entiers naturels divisibles par $n-4$

2) On pose $\alpha = 2n+1$ et $\beta = n+3$. On note d le pgcd de α et β .

a) Etablir une relation entre α et β indépendante de n . b) Démontrer que d est un diviseur de 5. c) Démontrer que les nombres α et β sont multiples de 5 si et seulement si $n-2$ est un multiple de 5.

3) Montrer que $2n+1$ et n sont premiers entre eux.

4) a) Déterminer, suivant les valeurs de n et en fonction de n , le pgcd de a_n et b_n .

b) Vérifier les résultats obtenus dans les cas particuliers $n=11$ et $n=7$

Exercice 16 : Déterminer les deux derniers chiffres de 7^{999}

Exercice 17 : Démontrer le théorème de Gauss en utilisant le théorème de Bézout

Exercice 18 : On pose $a = 7^{2009} + 7^{2010} + 7^{2011}$

- 1) Soit n un entier naturel . Discuter suivant les valeurs de n , le reste de $7^n[100]$
- 2) En déduire qu'il existe un entier naturel k tel que : $a=100k-1$
- 3) a) En utilisant la formule du binôme , montrer que $a^{100} \equiv 1[100^2]$
b) Déterminer les quatre derniers chiffres de a^{100}

Exercice 19 :

- 1) Déterminer l'ensemble des diviseurs de 210
- 2) Soit x et y deux entiers naturels non nuls : on pose $d = x \cap y$ et $m = x \cup y$

Déterminer l'ensemble de couples $(x ; y)$ tels que $\begin{cases} m = 210d \\ y - x = d \end{cases}$

Exercice 20 : 1) Soit $x \in \mathbb{N}^*, n \in \mathbb{N}^*$ et $U_n = x^n - 1$ a) Montrer que :

$PGCD(U_n, U_{n+1}) = x - 1$ b) Trouver x tel que U_n et U_{n+1} soient premiers entre eux. 2)

Montrer que si d est un diviseur positif de n alors U_d est un diviseur de U_n . 3) Soit n, m

$\in \mathbb{N}^*$ et $\Delta = PGCD(n, m)$.a) Montrer qu'il existe p et q entiers vérifiant : $\Delta = mp - nq$

b) En déduire que : $U_\Delta = U_{mp} - U_{nq}(U_\Delta + 1)$.c) Montrer que : $U_{nq} \cap U_{mp} = U_\Delta$

d) Montrer que : $U_n \cap U_m = U_\Delta$

Exercice 21 : Soit $n \in \mathbb{N}$, montrer que : $n^3 - n$ est un multiple de 6

Exercice 22 : Résoudre dans $\mathbb{Z}$ 1) $x^2 \equiv 1[8]$ 2) $x^2 \equiv -1[11]$ 3) $x^2 \equiv -2[11]$

Exercice 23 : 1) Soit $N=2183$ dans le système décimal . Déterminer son écriture en

base 8 2) Soit le nombre 5241 ; écrit dans une certaine base a) Peut-il être écrit en base

5 b) Supposons qu'il soit écrit en base 6 . Donner sa correspondance dans le système décimal

Exercice 24 : 1) Déterminer l'ensemble A des entiers relatifs n tels que $n+2$ divise 5.

2) Déterminer l'ensemble B des entiers relatifs n tels que $n+2$ divise $2n-1$. 3) Montrer que pour tout entier relatif n , les nombres $n+2$ et $2n^2 + 3n - 1$ sont premiers entre eux. 4)

Déterminer l'ensemble C des entiers relatifs n tels que $n \neq -2$, tels que $\frac{(2n-1)(2n^2+3n-1)}{(n^2-2)(n+2)}$

soit un entier relatif.

Exercice 25 : p est un nombre premier supérieur ou égal à 7. Le but de cet exercice est de montrer que l'entier naturel $n = p^4 - 1$ est divisible par 240 puis d'appliquer ce résultat. 1) Peut-on avoir $p \equiv 0[3]$? En analysant les autres cas modulo 3, démontrer que n est divisible par 3. 2) En remarquant que p est impaire, prouver qu'il existe un entier naturel k tel que $p^2 - 1 = 4k(k + 1)$. En déduire que $p^2 - 1$ est divisible par 8 puis n est divisible par 16. 3) En raisonnant comme à la question 1) modulo 5, démontrer que 5 divise n . 4) Déduire des questions précédentes que 240 divise n . 5) Existe-il 15 nombres premiers $p_1, p_2, \dots, p_{15}$ supérieurs à 7, tels que l'entier $A = (p_1)^4 + (p_2)^4 + \dots + (p_{15})^4$ soit un nombre premier ?

Exercice 26 : 1) Montrer qu'il existe un seul couple d'entiers relatifs (x, y) tels que : $11x - 5y = 14$ et $0 \leq x \leq 5$. 2) a) Déterminer le reste, dans la division euclidienne par 5, de chacun des nombres $2^k, k \in [0; 8]$ b) Mq le reste dans la division euclidienne de 2^{4n} par 5 est égal à un entier constant à préciser c) Montrer que le reste dans la division euclidienne de 17^{4n} par 5 est 1. d) Démontrer $\forall n \in \mathbb{N}$ le reste dans la division euclidienne de $2^{4n+3} + 17^{4n+2} + 3$ est divisible par 5.

Exercice 27 : 1) Résoudre $7x - 3y = 1$
 2) $(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ avec $x \leq y$; $d = x \cap y$ et $m = x \cup y$ et on suppose que : $m + 10d = 142$ a) Quelles sont les valeurs possibles de d b) Trouver les couples (x, y)
 3) a) Déterminer les diviseurs de 276 b) Trouver les paires des entiers naturels dont x et y tels que $(d = x \cap y \text{ et } m = x \cup y)$ vérifiant $\begin{cases} m + 3d = 276 \\ 10 < d < 30 \end{cases}$

Exercice 28 : Soit n un entier naturel. Montrer que pour tout entier n On a :

- 1) $7^{2n} + 3$ est divisible par 4 2) $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ est divisible par 7
 3) $4^{4n+2} - 3^{n+3}$ est divisible par 11 4) $2^{10n+3} + 3^{5n+1} \equiv 0[11]$

Exercice 29 : Résoudre: 1) $xy = 2x + 3y$; $\mathbb{Z}^2$ 2) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{5}$ $(\mathbb{Z}^*)^2$

Exercice 30 : 1) Déterminer les restes de la division de 5^p par 13 pour p entier naturel. En déduire que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, le nombre $N = 31^{4n+1} + 18^{4n-1}$ est divisible par 13.

Exercice 31 : Calculer le reste de la division euclidienne de 12^{2012} par 5

Exercice 32 : Calculer le reste de la division euclidienne de $19^{52} \times 23^{41}$ par 7

Exercice 33 : Démontrer que pour tout entier naturel n : $3^{3n+2} + 2^{n+4}$ est divisible par 5.

Exercice 34:

A est le nombre qui s'écrit 16524 dans le système à base 7. Ecrivez ce nombre en bases 10, puis 2 et enfin 16.

Exercice 35 :

1.a. Pour $1 \leq n \leq 6$, calculer les restes de la division euclidienne de 3^n par 7. b) Démontrer que, pour tout n , $3^{n+6} - 3^n$ est divisible par 7. En déduire que 3^{n+6} et 3^n ont même reste dans la division par 7. c) A l'aide des résultats précédents, calculer le reste de la division euclidienne de 3^{1000} par 7. d) De manière générale, comment peut-on calculer le reste de la division euclidienne de 3^n par 7, pour n quelconque e) En déduire que, pour tout entier naturel n , 3^n est premier avec 7. 2. Soit $U_n = 1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{n-1} = \sum_{i=0}^{n-1} 3^i$, n entier supérieur ou égal à 2. a) Montrer que $u_n = \frac{1}{2}(3^n - 1)$. b) Déterminer les valeurs de n telles que u_n soit divisible par 7. c) Déterminer tous les diviseurs de u_6

Exercice 36: On considère les équations dont les inconnues sont des entiers (E) :

$35u - 96v = 1$ et (F) : $x^{35} \equiv 2[97]$. 1) a) En appliquant le test de primalité vérifier que 97 est un nombre premier b) Montrer que le couple (11 ; 4) est solution de l'équation (E). c) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation E. 2) Soit x une solution de l'équation (F). a) Prouver que les nombres x et 97 sont premiers entre eux. b) Montrer que $x^{96} \equiv 1[97]$ puis que $x \equiv 2^{11}[97]$. 3) Soit n un entier. Montrer que si $n \equiv 2^{11}[97]$ alors n est solution de (F) 4) Montrer que les solutions de (F) sont tous les entiers $x = 11 + 97k$; $k \in \mathbb{Z}$

Exercice 37: On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) : $4x + 11y = 2018$. a) Montrer que pour tout couple (x, y) solution de (E) y est un nombre pair. b) Vérifier que le couple (499, 2) est une solution particulière de (E). c) Résoudre (E). couple (x, y) solution de (E), 2) On désigne par d le PGCD de x et y où (x, y) solution de (E). a) Quelles sont les valeurs possibles de d . b) Existe-t-il un couple où (p, q) d'entiers naturels tels que $4m + 11d = 2018$, où d désigne le pgcd de p et q , et m leur pppcm ? Justifier

Exercice 38: On considère dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) : $19x - 11y = 1$ 1) a) Justifier que (E) admet des solutions dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. b) Vérifier que le couple (7, 12) est une solution de (E). c) Résoudre (E) dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ puis dans $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. 2) a) Soit $n \in \mathbb{Z}$. Montrer que :

$\begin{cases} n \equiv 4[19] \\ n \equiv 5[11] \end{cases}$ si et seulement si $n \equiv 137[209]$. b) Quel est le PGCD (n, 209). c) une

merchandise est mise dans des cartons à 19 pièces le dernier carton ne contient que 4 pièces et si elle est mise dans des

cartons à 11 pièces le dernier carton ne contient que 5 pièces. Déterminer le nombre de pièces de cette marchandise sachant qu'il est entre 1810 et 2220.

Exercice 39 :

1) Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation $5242 + 13x = 6y$. 2) Soit N le nombre dont l'écriture dans le système de base 13 est $N = \overline{25x3}$ pour quelles valeurs de x : a) N est-il divisible par 6 b) N est-il divisible par 4 c) N est-il divisible par 24

Exercice 40 : Démontrer que pour tout entier naturel n : $4^n + 15n - 1 \equiv 0[9]$

Exercice 41 :

Soient p et q deux entiers premiers distincts Montrer que $p^{q-1} + q^{p-1} \equiv 1[pq]$

Exercice 42:

Déterminer toutes les paires d'entiers naturels $\{a; b\}$ qui vérifient :

$$m-18d=791 ; \text{ ou } d = x \cap y \text{ et } m = x \cup y$$

Exercice 43 : Déterminer l'ensemble des nombres premiers p tels que p divise $2^p + 1$

Exercice 44 :

a) On dit qu'un entier naturel est parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs propres (autre que lui-même) Vérifier que 6 ; 28 sont parfaits . b) On dit que deux entiers naturels sont amiables si chacun est égal à la somme des diviseurs propres de l'autre . Vérifier que 17296 ; 18416 sont amiables

Exercice 45 :

Partie A : On considère l'équation (E) : $25x - 108y = 1$, où x et y sont des entiers relatifs . 1) Vérifier que le couple (13,3) est une solution particulière de (E)

2) Déterminer l'ensemble des couples d'entiers relatifs solutions de (E)

Partie B : $\forall a, c, g \in \mathbb{N}$ tel que $25g - 108c = 1$. 1) Soit x un entier naturel . Démontrer que si $x \equiv a[7]$ et $x \equiv a[19]$ alors $x \equiv a[133]$. 2) a) On suppose que a n'est pas un multiple de 7 Démontrer que

$a^6 \equiv 1[7]$ puis que $a^{108} \equiv 1[7]$. En déduire que $(a^{25})^g \equiv a[7]$ b) On suppose que a est un multiple de 7 . Démontrer que $(a^{25})^g \equiv a[7]$ c) On admet que pour tout entier naturel a , $(a^{25})^g \equiv a[19]$. Démontrer que $(a^{25})^g \equiv a[133]$

Exercice 46 :

1) Résolution d'une équation : On considère l'équation (1) :

$11n - 24m = 1$ d'inconnue (n, m) élément de $\mathbb{Z}^2$ a) Justifier que cette équation admet au moins une solution .b) En utilisant l'algorithme d'Euclide , déterminer une solution particulière de l'équation (1) c) Déterminer l'ensemble des couples d'entiers relatifs solutions de (1) 2) Recherche du PGCD de $10^{11} - 1$ et $10^{24} - 1$: a) Justifier que 9 divise $10^{11} - 1$ et $10^{24} - 1$ b) Soit (n, m) un couple quelconque d'entiers naturels solutions de (1) .Mq l'on peut écrire : $(10^{11n} - 1) - 10(10^{24m} - 1) = 9$.c) Montrer que $10^{11n} - 1$ divise $10^{11n} - 1$, Dédire de la question précédente l'existence de deux entiers N et M tels que : $(10^{11} - 1)N - (10^{24} - 1)M = 9$.d) Montrer que tout diviseur commun à $10^{11} - 1$ et $10^{24} - 1$ divise 9. e) Dédire des questions précédentes le PGCD de $10^{11} - 1$ et $10^{24} - 1$

Exercice 47 :

Soit nombre $n = \overline{34x5y}$, dont x est le chiffre des centaines et y le chiffre des unités . Indiquer toutes les façons possibles de choisir les chiffres x et y pour que ce nombre soit divisible par 36.

Exercice 48 :

Montrer que le nombre :

$\sqrt{4444 \dots 4(2n \text{ fois}) + 1111 \dots 1(n+1) \text{ fois} - 6666 \dots 6(n \text{ fois})}$ est un entier naturel

Exercice 49 :

a) Calculer le reste de la division euclidienne par 17 de nombre suivant : $(3254)^{2013}$ b) Calculer le reste de la division euclidienne par 19 de nombre suivant : $(50465)^{2011} \times (50466)^{2012}$ c) Montrer que $(3)^{3n+2} + (2)^{n+4} \equiv 0[5]$

Exercice 50 :

1) Soit $a \in \mathbb{N}$ tel que $a \equiv 1[2^4]$ et $a \equiv 1[5^4]$ Montrer que $a \equiv 1[10^4]$

2) Soit $b = (9217)^4$ Montrer que $b \equiv 1[5]$ et $b \equiv 1[2^4]$.3) Soit $b_n = b^{5^n} - 1$ a) Montrer que $b_{n+1} = (b_n + 1)^5 - 1$.b) En déduire que pour tout entier n , $b_{n+1} = (b_n)^5 + 5(b_n)^4 + 10(b_n)^3 + 10(b_n)^2 + 5b_n$.4) a) Montrer que si 5^{n+1} divise b_n Alors 5^{n+2} divise $(b_n)^5$ b) Montrer par récurrence que $b_n \equiv 0[5^{n+1}]$.5) a) Montrer que $(9217)^{500} \equiv 1[625]$ b) Montrer que $(9217)^{500} \equiv 1[10000]$

c) Trouver un entier dont le cube est congru à 9217 modulo 10000 .

Exercice 51 :

Trouver tous les entiers n strictement positifs pour lesquels 2^n divise $5^n - 1$

Exercice 52 : Déterminer tous les nombres premiers p et q tel que : $p^3 - 2pq + q^2 = 100$

Exercice 53 : Déterminer tous les nombres naturels tel que : $1! + 2! + 3! + \dots + n!$ carré parfait

Exercice 54 : Combien des nombres de n tel que $19820 \equiv 20[n]$

Exercice 55 : n naturel, Si le chiffre des dizaines de n^2 est 7 Quel est le chiffre des unités de n^2

Exercice 56 : Combien des nombres naturels $n < 2023$ divise 2 ; 3 ; 5 ni 8

Exercice 57 : Montrer que $x^2 - y^2 = 2(1445)^{2023}$ Pas de solution

Exercice 58 : Déterminer n tel que $(2023! + 2022!) \equiv n[2022! + 2021!]$

Exercice 59 : Soit n naturel a 4 chiffres $(abcd)$ telque $n+a+b+c+d=1991$, Déterminer n

Exercice 60:

On considère l'équation $E : 25x + 26y = 2023$. 1)a) Montrer que E admet des solutions entières . b) Donner une solution particulière de E puis la résoudre

2) Un magasin vend trois types d'articles A, B et C .Un article A vaut 195 MRU. B vaut 202 MRU. Et C vaut 20 MRU .Un client a dépensé 16161 MRU pour en acheter 100 dont plus de 50 sont du type A. Combien d'articles de chaque type a-t-il acheté

Exercice 61 :

La comète A qui est visible tous les 5 ans a été observée il y a 1 an . La comète B ,visible tous les 8ans a été observée il y a 2 ans .La comète C , visible tous les 11ans a été observé il y a 8 ans . Dans combien d'années pourra-t-on observer simultanément les comètes A, B et C

Exercice 62 :

Un astronome a observé au jour J_0 le corps céleste A, qui apparait périodiquement tous les 105 jours. Six jours plus tard ($J_0 + 6$), il observe le corps B, dont la période d'apparition est 81 jours. On appelle J_1 le jour de la prochaine apparition simultanée des deux objets aux yeux de l'astronome. Le but de cet exercice est de déterminer la date de ce jour J_1 .

1) Soient u et v le nombre de périodes effectuées respectivement par A et B entre J_0 et J_1 . Montrer que le couple $(u; v)$ est solution de l'équation $E_1 : 35x - 27y = 2$

2) a) Déterminer un couple d'entiers relatifs $(x_0; y_0)$ solution particulière de

$E_2 : 35x - 27y = 1$ b) En déduire une solution particulière $(u_0; v_0)$ de E_1 c) Déterminer les solutions de E_1

d) Déterminer la solution $(u; v)$ permettant de déterminer J_1 .

3) a) Combien de jours s'écouleront entre J_0 et J_1 . b) Le jour J_0 était le mardi 7 décembre 1999 quelle est la date exacte du jour J_1 (l'année 2000 était bissextile). c) Si l'astronome manque ce futur rendez-vous, combien de jours devra-t-il attendre jusqu'à la prochaine conjonction des deux astres

Exercice 63 :

Dans cet exercice, on appelle numéro du jour de naissance le rang de ce jour dans le mois et numéro du mois de naissance, le rang du mois dans l'année. Par exemple, pour une personne née le 14 mai, le numéro du jour de naissance est 14 et le numéro du mois de naissance est 5. Lors d'une représentation, un magicien demande aux spectateurs d'effectuer le programme de calcul A suivant : Prenez le numéro de votre jour de naissance et multipliez-le par 12. Prenez le numéro de votre mois de naissance et multipliez-le par 37. Ajoutez les deux nombres obtenus. Je pourrai alors vous donner la date de votre anniversaire. Un spectateur annonce 308 et en quelques secondes, le magicien déclare : votre anniversaire tombe le 1^{er} aout.

1) Vérifier que pour une personne née le 1^{er} aout, le programme de calcul A donne effectivement le nombre 308

2) a) Pour un spectateur donné, on note j le numéro de son jour de naissance, m celui de son mois de naissance et z le résultat obtenu en appliquant le programme de calcul A. Exprimer z en fonction de j et de m et démontrer que z et m sont congrus modulo 12

b) Retrouver alors la date de l'anniversaire d'un spectateur ayant obtenu le nombre 474 en appliquant le programme de calcul A

Exercice 64:

Deux frères travaillent dans deux régions différentes, loin de leur maison. Le premier a quitté la maison le dimanche 06 Mars 2022 et il retourne à la maison tous les 8 jours. Le deuxième a quitté la maison le 22 Mars 2022 (16 jours après le premier) et il retourne à la maison tous les 12 jours. A chaque retour, ils restent une matinée à la maison avant de repartir.

1) a) Déterminer la plus proche date où les deux frères vont se retrouver ensemble à la maison.

b) Vérifier que c'est un vendredi

2) On considère $E : 2x - 3y = 4 \quad x, y \in \mathbb{N}$.

a) Vérifier que le couple (5 ; 2) est une solution particulière de E.

b) Résoudre E. 3) Déduire le nombre de rencontres des deux frères à la maison dans la période du 3 Mars 2022 au 3 Mars 2023 ? Parmi ces rencontres, combien auront lieu en vendredi

Exercice 65: Un jour J, Oumar prend un médicament A, et son médecin lui ordonne de le prendre tous les 15 jours. 4 jours après le jour J, Oumar prend un deuxième médicament B et le médecin lui ordonne de le prendre tous les 8 jours ; Au bout de combien de jours après le jour J ; Oumar prendra-t-il les deux médicaments ensemble pour la première fois

Exercice 66 : Pour coder un message à chacune des 26 lettres de l'alphabet un nombre x ; 0 pour A jusqu'à 25 pour Z

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
										0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5

On calcule l'image d'un tel nombre par une fonction affine $f(x) = ax + b \quad a, b \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}$

On prend les restes de la division euclidienne de $f(x)$ par 26 ; on remplace les lettres initiales du message par celles qui correspondent aux numéros donnés par les restes trouvés. Le couple $(a ; b)$ est la clé secrète du codage. La clé est dite parfaite lorsque les restes sont deux à deux distincts. 1) Montrer que si a et 26 sont premiers entre eux alors la clé est parfaite 2) Dans les questions suivantes, on considère une clé parfaite $(a ; b)$

a) Montrer qu'il existe un entier u tel que $au \equiv 1[26]$ b) Montrer que si $y \equiv ax + b[26]$ alors $x \equiv uy - ub[26]$ Cette fonction permet le décodage, 3) On prend la clé (15 ; 9)

a) Vérifier que cette clé est parfaite et donner sa fonction de décodage b) Coder le message PKVTL, décoder le message ERXTTZT

Exercice 67 :

Soit $a, b, c \in \mathbb{N}^*$ tel que $a \cap b = 1$; $c^2 = a \times b$ 1) Montrer que $a = \alpha^2$ et $b = \beta^2$; tel que $\alpha, \beta \in \mathbb{N}$. 2) Soit $x^2 = 2y^2 + 1$; tel que $x, y \in \mathbb{N}$; a) Déterminer $x \cap y$ et $(x-1) \cap (x+1)$. b) montrer que l'un de $x-1$ et $x+1$ est pair , non divisible par 4 . c) On suppose que $x-1$ est pair , non divisible par 4 . Montrer que $(x+1) \cap \left(\frac{x-1}{2}\right) = 1$ et montrer que $\sqrt{x+1}$ et $\sqrt{\frac{x-1}{2}}$ sont des entiers naturels qui divisent

Exercice 68 :

1) Soit $Z \times Z$ l'équation $E : 3x - 8y = 5$ Résoudre E . 2) Soit n, x et y trois entiers tels que $\begin{cases} n = 3x + 2 \\ n = 8y + 7 \end{cases}$. a) Montrer que (x, y) est une solution de E . b) On considère le système $(S) : \begin{cases} n = 2[3] \\ n = 7[8] \end{cases}$ ou n est un entier . Montrer que n est solution du système (S) si et seulement si $n \equiv 23[24]$. 3) a) Soit K un entier naturel Déterminer le reste de 2^{2k} modulo 3 et le reste de 7^{2k} modulo 8. b) Vérifier que 1991 est une solution de (S) et montrer que l'entier $1991^{2008} - 1$ est divisible par 24

Exercice 69:

Répondre par vrai ou faux . 1) Pour tout entier naturel n , on pose $a_n = 2^n + 3^n$; pour tout entier naturel n pair $a_n \equiv 0[5]$. Pour tout x et y entiers . 2) $x^3 \equiv x[2]$ 3) Si $x \equiv 2[14]$ alors $x \equiv 1[7]$. 4) Si $4x \equiv 10y[5]$ alors $x \equiv 0[5]$ 5) Si $\begin{cases} x \equiv 4[5] \\ y \equiv 5[8] \end{cases}$ alors $8x - 5y = 7$. 6) Soit n un entier Si $33n \equiv 0[2013]$ alors $n \equiv 0[61]$. 7) L'équation $33x + 11y = 2013$ admet des solutions dans $Z \times Z$. 8) Si a et b sont deux entiers tels que $64a + 9b = 1$ alors les entiers b et 64 sont premiers entre eux 9) $147^{146} \equiv 2[10]$. 10) $x^2 \equiv 0[8]$ équivaut à $x \equiv 0[8]$ 11) Si $\begin{cases} x \equiv 3[4] \\ x \equiv 4[5] \end{cases}$ alors $x \equiv 19[20]$. 12) Si p un entier premier distinct de 2 alors $p^2 \equiv 1[4]$

Exercice 70:

1) Étudier suivant les valeurs de l'entier naturel n , le reste de la division euclidienne de 5^n par 7 . 2) $\forall n \in \mathbb{N} S_n = 1 + 5 + 5^2 + \dots + 5^n$ a) Montrer que $4S_n = 5^{n+1} - 1$. b) Soit a un entier , Montrer que $4S_n \equiv a[7]$ ssi $S_n \equiv 2a[7]$ c) En déduire le reste de la division euclidienne de S_{1000} par 7 . 3) $\forall n \in \mathbb{N}$: on considère l'équation : $5^n x - S_n y = 0$ (E) . a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} S_n \cap 5^n = 1$. b) Résoudre E

Exercice 71 :

- 1) On considère dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) : $47x + 53y = 1$. a) Vérifier que $(-9; 8)$ est une solution de E b) Résoudre l'équation E c) Déterminer l'ensemble des inverses de 47 modulo 53. d) En déduire que 44 est le plus petit inverse positif de 47 modulo 53. 2) a) Justifier que $45^{52} \equiv 1[53]$ b) Déterminer alors le reste de 45^{106} modulo 53. 3) Soit $N = \sum_{k=0}^{105} 45^k$ a) Montrer que $44N \equiv 10[53]$ b) En déduire le reste de N modulo 53.

Exercice 72 :

On se propose de déterminer les couples d'entiers naturels non nuls vérifiant la relation (F) : $7^n - 3 \times 2^m = 1$. 1) On suppose $m \leq 4$. Montrer qu'il y a exactement deux couples solutions. 2) On suppose maintenant $m \geq 5$. a) Montrer que si le couple $(n; m)$ vérifie la relation (F), alors : $7^n \equiv 1[32]$ b) En déduire les restes de la division euclidienne par 32 des puissances de 7, montrer que si le couple $(n; m)$ vérifie (F), alors n est divisible par 4. c) En déduire que si le couple $(n; m)$ vérifie la relation (F), alors $7^n \equiv 1[5]$ d) Pour $m \geq 5$, existe-t-il des couples $(n; m)$ d'entiers naturels non nuls vérifiant la relation (F) (raisonner par l'absurde) (indication : on pourra étudier et utiliser les restes de la division par 5 des puissances de 2) 3) Conclure c'est-à-dire déterminer l'ensemble des couples d'entiers naturels non nuls vérifiant la relation (F).

Exercice 73:

On considère x et y des entiers relatifs et l'équation (E) : $91x + 10y = 1$. 1) Déterminer une solution particulière de (E) et en déduire une solution particulière de l'équation (E') : $91x + 10y = 412$. 2) Résoudre (E'). 3) Montrer que les nombres $A_n = 3^{2n} - 1$, où n est un naturel non nul, sont divisibles par 8. 4) On considère l'équation (E'') : $A_3x + A_2y = 3296$ a) Déterminer les couples d'entiers relatifs (x; y) solutions de l'équation (E''). b) Montrer que (E'') admet pour solution un couple unique d'entiers naturels. Le déterminer.

Exercice 74:

Soit v_n la suite définie par
$$\begin{cases} v_0 = 2 \text{ et } v_1 = 2m + 1 \\ v_{n+2} = (2m + 1)v_{n+1} - m(m + 1)v_n, \forall m \in \mathbb{N}^*, n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

1) Soit a, b et c trois entiers Montrer que si $\begin{cases} a \cap b = 1 \\ a \cap c = 1 \end{cases}$ alors $a \cap (bc) = 1$

2) En déduire Que $v_{n+1} \cap m(m + 1) = 1$. 3) Etablir, par récurrence, que $v_{n+1} \cap v_n = 1$

4) Prouver que $v_{2n+1} \equiv 0[2m + 1]$ 5) Montrer que pour tous entiers a, b et c, on a : si $\begin{cases} a \cap b = 1 \\ c/a \end{cases}$ alors $a \cap (bc) = |c|$ 6) En déduire que $v_{2n+3} \cap v_{2n+1} = 1 + 2m$

Exercice 75 :

On considère l'équation (E) : $109x - 226y = 1$ où x et y sont des entiers relatifs.

1) a) Déterminer le PGCD de 109 et 226. Que peut-on conclure pour l'équation de (E). b) Donner une solution particulière de E. Déterminer alors l'ensemble des solutions de E

c) En déduire qu'il existe un unique entier naturel d inférieur ou égal à 226 et un unique entier naturel e tels que $9d = 1 + 226e$. On précisera les valeurs de d et e . 2) Montrer que 227 est premier. 3) On note A l'ensemble des entiers naturels a tels que $a \leq 226$. On considère les deux fonctions f et g définies de A dans A de la manière suivante : $f(a) = r$ où r est le reste de la division euclidienne de a^{109} par 227 et $g(a) = r'$ où r' est le reste de la division euclidienne de a^{141} par 227. a) Vérifier que $g \circ f(0) = 0$. b) Justifier que, quelque soit l'entier non nul a de A , $a^{226} \equiv 1[227]$. c) En déduire que, quelque soit l'entier r non nul a de A , $g \circ f(a) = a$. Que peut-on dire de $f \circ g(a)$?

Exercice 76:

Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n , les restes modulo 11 de 4^n . 2) En déduire le reste modulo 11 de $A = 2^{2019} + 7^{2020}$. 3) Déterminer les entiers naturels m vérifiant : $6^{10m} + 4^m \equiv 6[11]$. 4) a) Montrer que pour tout entier naturel n on a : $(8n + 7)7^{2n+1} + 2^{4n+5} \equiv 5^n(n + 4)[11]$. b) En déduire l'ensemble des entiers naturels n vérifiant : $(8n + 7)7^{2n+1} + 2^{4n+5} \equiv 0[11]$.

Exercice 77:

1) a) Montrer par récurrence que $(21)^n \equiv 1 + 20n[100]$. b) En déduire les deux derniers chiffres de l'entier $(2021)^{2021}$. 2) On note E l'ensemble des entiers $x \in \mathbb{Z}$ tel que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ $(x)^n \equiv 1 + n(x - 1)[100]$. Vérifier que 21 est un élément de E . 3) Soit x un élément de E . a) Montrer que $(x - 1)^2 \equiv 0[100]$. b) En déduire que $x \equiv 1[10]$. 4) Soit $q \in \mathbb{Z}$. Montrer $\forall n \in \mathbb{N}$ $(1 + 10q)^n \equiv 1 + 10nq[100]$. 5) Déterminer l'ensemble E .

Exercice 78 :

A) Soit a premier > 5 et b entier > 0 , Montrer que si $\prod_{k=2}^a (k - 1) + 1 = a^b$, alors a est impair. Montrer que $\prod_{k=2}^a (k - 1)$ est divisible par $(a - 1)^2$. C) Montrer que l'équation $\prod_{k=2}^a (k - 1) + 1 = a^b$ n'a pas de solution.

Exercice 79 : Résoudre dans $\mathbb{Z}$ le système :
$$\begin{cases} 5x \equiv 7[11] \\ 7x \equiv 11[5] \\ 11x \equiv 5[7] \end{cases}$$

Exercice 80 :

- 1) Vérifier que 1009 est un nombre premier .2) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ $2018x - 2017y = 2$
3) Montrer que $\forall a \in \mathbb{Z}, a^{1009} \equiv a[2018]$ 4) Résoudre dans $\mathbb{Z}$ le système
$$\begin{cases} (x+3)^{1009} \equiv 6[1009] \\ x \equiv 4[2017] \end{cases}$$
 .5) Déterminer a et b puis écrire N dans la base décimale tel que
 $N = \overline{1aab01}$ dans la base 4 et $N = \overline{1ab01}$ dans la base 6

Exercice 81 :

- On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (H) : $5x^5 - 11y = 7$ 1) Soit $(x; y) \in \mathbb{Z}^2$ une solution de l'équation (H). a) Montrer que x et 11 sont premiers entre eux b) En déduire que $x^{10} \equiv 1[11]$. 2) a) Montrer que : $x^5 \equiv 8[11]$ b) En déduire que $x^{10} \equiv 9[11]$
3) Déduire des questions précédentes , que l'équation (H) n'admet pas de solution dans $\mathbb{Z}^2$.

Exercice 82 :

On considère dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ les équations : E : $29x - 13y = 9$ et

- $E' : x^{19} \equiv 3[29]$. 1) Résoudre E . 2) Justifier que $3^{28} \equiv 1[29]$ En déduire que -2 est solution de E' . 3) Soit x_0 une solution de E' . a) Montrer que x_0 n'est pas un multiple de 29 et en déduire que $x_0^{28} \equiv 1[29]$ b) Montrer que $x_0^{57} \equiv -2[29]$ puis que $x_0 \equiv -2[29]$
c) Résoudre E' 4) Soit x_0 une solution de E' . Trouver le reste de la division euclidienne de x_0^{2022} par 29

Exercice 83 :

Soient a et b deux entiers naturels non nuls tels que a^2b divise $b^2 + 3a$. 1) Vérifier que a divise b^2 . b divise $3a$ et b^2 divise $9a$. 2) Déterminer tous les couples (a ; b) d'entiers naturels non nuls tels que : a^2b divise $b^2 + 3a$

Exercice 84 :

Soient a et b deux entiers naturels non nuls tels que $ab(a-b)$ divise $(a^3 + b^3 + ab)$. Montrer que $a \cup b$ est un carré parfait .

Exercice 85: L'objet de l'exercice est l'étude des diviseurs premiers du nombre

$A(n) = n^4 + 1$ ou n est un entier supérieur ou égal à 2. 1) a) Etudier la divisibilité de A(n) par 2 et sa divisibilité par 3. b) Soit d un diviseur de A(n) , montrer que d et n sont premiers entre eux et que $n^8 \equiv 1[d]$. 2) Soit d un diviseur de (n) . On note p le plus petit entier naturel non nul tel que $n^p \equiv 1[d]$. a) Montrer que si $n^k \equiv 1[d]$ alors p divise K puis en déduire que p divise 8. b) Montrer que si, de plus , d est premier , alors p divise d-1. 3) Déterminer les diviseurs premiers de A(12).

Exercice 86 : Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = 1 + 23 + (23)^2 + \dots + (23)^{n-1}$. 1) Vérifier que : $S_{2022} - 23S_{2021} = 1$ en déduire que 23 et S_{2022} sont premiers entre eux. 2) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $22S_n = 23^n - 1$. 3) a) vérifier que : $23^{2022} \equiv 1 [S_{2022}]$. b) Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation : $23x \equiv 1 [S_{2022}]$. 4) On admet que 2017 est premier. a) Démontrer que si n est un nombre premier distinct de 2 et 11 alors n divise $S_n - 1$. b) Déterminer le reste de la division euclidienne de S_{2022} par 2017.

Exercice 87 : Soient a et b deux entiers naturels. 1) Factoriser l'expression $a^4 + 4b^4$. 2) En déduire que, pour tout nombre > 5 , l'entier $n-4$ n'est pas une puissance quatrième d'un entier.

Exercice 88 : Soit n un entier naturel non nul. On note a_n et b_n les entiers tels que $(1 + \sqrt{6})^n = a_n + b_n\sqrt{6}$. 1) Calculer a_6 et b_6 et le pgcd $(a_6; b_6)$. 2) a) Exprimer a_{n+1} et b_{n+1} en fonction de a_n et b_n . b) Montrer que, pour tout entier n non nul, 5 ne divise pas $a_n + b_n$. c) Montrer que, pour tout entier $n \geq 2$, a_n et b_n sont premiers entre eux.

Exercice 89 : Résoudre dans $\mathbb{N}^2$: $\text{ppcm}(x; y) - \text{pgcd}(x; y) = 243$

Exercice 90 : Soient a et b deux entiers naturels. 1) Montrer que pour tout a , le nombre $a(a^4 - 1)$ est divisible par 3. 2) Trouver s'ils existent tous les couples $(a; b)$ vérifiant la condition suivante : $a^4 + 1$ et $b^2 - 1$ ne sont pas divisibles par 39 ; mais le produit $(a^4 + 1)(b^2 - 1)$ est divisible par 39.

Exercice 91 : Soit $A = p^2(2p+1)^2$ ou $n \in \mathbb{N}$, Déterminer les restes possibles de la division de A par 10. 1) Soit $S_n = \sum_{k=1}^n k^3$. a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$; $S_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. b) Quel est le chiffre des unités de $\left(\frac{2019}{900}\right)^{2019}$?

Exercice 92 : On se propose de déterminer tous les entiers n , pour lesquels

$\sqrt{n + 12\sqrt{5}} - \sqrt{n - 12\sqrt{5}}$ est un entier. On pose $k = \sqrt{n + 12\sqrt{5}} - \sqrt{n - 12\sqrt{5}}$. 1) Montrer que $4k^2n = k^4 + 5 \times 24^2$. 2) En déduire qu'il existe un entier m tel que $km = 24$. 3) Montrer que k est un entier pair. 4) En déduire les valeurs de n pour lesquelles $\sqrt{n + 12\sqrt{5}} - \sqrt{n - 12\sqrt{5}}$ est un entier.

Exercice 93 :

Soit n un nombre naturel. Notons P_n la propriété : $n^2 - 1$ est multiple de 12. 1) Montrer que P_n est vraie si n est un nombre premier autre que 2 ou 3. 2) Donner un exemple de nombre composé (non premier) n pour lesquels P_n est vraie et un autre pour lesquels P_n est fausse. 3) Si n est composé ; à quelle condition sur n la propriété P_n est-elle vraie ?

Exercice 94 : Soit un entier $n \geq 2$; 1) Montrer que pour tout $n \geq 2$; le nombre $n^4 + n^2 + 1$ est impair et non premier ? 2) si $n=3$, Déterminer toutes les valeurs entières de m pour lesquelles $m^2 + n^2 + 1$ est divisible par $m-n+1$ et $m+n+1$ 3) Montrer que pour n'importe quel entier n , il ya toujours un nombre fini de valeurs entières m pour lesquelles $m^2 + n^2 + 1$ est divisible par $m-n+1$ et par $m+n+1$

Exercice 95 : 1) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation $E : 3x - 2y = 1$. 2) a) Montrer que ,pour tout entier naturel n , le couple $(14n + 3; 21n + 4)$ est solution de E b) En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}$ les deux nombres $14n + 3$ et $21n + 4$ sont premiers entre eux 3) a) Soit $d = (14n + 3) \cap (21n + 4)$ Justifier que $d = 1$ ou $d = 13$ b) Montrer que ; $d = 13 \Leftrightarrow n \equiv 6[13]$ 4) Pour tout entier naturel $n \geq 2$; On note $A = 21n^2 - 17n - 4$ et $B = 28n^3 - 8n^2 - 17n - 3$ a) Montrer que A et B sont divisible par $n-1$ b) Déterminer ,suivant les valeurs de n , le pgcd $(A ; B)$

Exercice 96 : Soit u_n la suite numérique définie par $\begin{cases} u_0 = 15; u_1 = 57 \\ u_{n+2} = u_{n+1} + u_n \end{cases} n \in \mathbb{N}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On note v_n le reste de la division euclidienne de u_n par 9 . 1) Calculer ; $v_0; v_1 \dots \dots v_9$. 2) Justifier que la suite v_n est périodique ; Déterminer sa période . 3) Trouver le plus grand entier K tel que 3^K divise u_{2018}

Exercice 97: On considère l'équation $E : 1 + 2^x + 2^{2x+1} = y^2$ ($x ; y$) sont des entiers relatifs . 1) Donner une solution particulière de E 2) Montrer que pour tout couple $(x ; y)$ solution de l'équation E si $x \neq 0$ alors $x \geq 3$ et $y = 2^{x-1} \times m + n$ (avec m impair et $n=1$ ou $n=-1$) . 3) Déterminer tous les couples $(x ; y)$ d'entiers relatifs qui vérifient l'équation E

Exercice 98 : Dans un livre , les pages sont numérotées de 1 à n , et de gauche à droite , la page numéroté 1 est une page de gauche . On additionne les numéros de toutes les pages et on trouve un total égal à 2017. Mais une feuille du livre a été perdue et les numéros des ses pages n'ont pas été compté . Quel est le nombre de pages du livre et les numéros des pages de la feuille perdue .

Exercice 99 : Un nombre palindrome est un nombre entier non nul qui peut se lire la même manière dans les deux sens (par exemple 12321) S'ils sont rangés dans l'ordre croissant le premier de ces nombres est 1 alors que 55 porte le numéro 14 . On dit aussi que 55 est le 14ième nombre palindrome 1) Quel est le 5ième nombre palindrome . 2) Quel est le 20ième nombre palindrome . 3) Donner le rang du premier nombre palindrome à 3 chiffres , puis celui du dernier nombre palindrome à 3 chiffres . 4) Un jeune mathématicien , spécialité des nombres palindromes protège les résultats de ses recherches dans un coffre-fort dont la combinaison comporte 4 chiffres . Pour se souvenir de la combinaison d'ouverture du coffre . Le chercheur , âgé de 22ans utilise le seul nombre palindrome dont le quotient par son rang dans la liste des nombres palindromes est l'âge du mathématicien . Quelle peut bien être la combinaison choisie par le savant .